

一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

知情同意书

(监护人版)

版本号: 1.0

版本日期: 2021 年 11 月 23 日

研究编号: BGB--dinutuximab_beta-102

研究单位: 首都医科大学附属北京儿童医院

北京市西城区南礼士路 56 号



2021. 11. 23

一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

知情同意书

（监护人版）

版本号：1.0

版本日期：2021 年 11 月 23 日

研究编号：BGB--dinutuximab_beta-102

研究单位：首都医科大学附属北京儿童医院
北京市西城区南礼士路 56 号

知情同意书

您好！

我们将邀请您的孩子参加一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性的临床研究。

本研究由首都医科大学附属北京儿童医院负责，方案已经得到首都医科大学附属北京儿童医院伦理委员会审核同意。本研究可能在临床研究相关登记平台上备案和披露，但任何平台都不会包含可以识别出您本人以及您孩子身份的信息。

本知情同意书对研究目的、步骤、可能的风险与受益、参与研究可能带来的不适和注意事项等进行了解释，用来帮助您决定您孩子是否参加这项研究。您需阅读本知情同意书，如果您充分了解本文件的内容，并且同意您的孩子参加研究，您需要签署本文件。请您在签署前，确保理解这份知情同意书，确保您的疑问得到了满意的解答，但请注意我们无法对研究结果做出承诺。如果您有任何疑问，请随时向主管医生或研究人员咨询。

如果您的孩子参加研究，您将获得一份您与研究者双方签署后的知情同意书。

1. 为什么开展这个研究？

开展本研究的目的是在真实医疗环境中评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段使用达妥昔单抗 β 与常规治疗方案的有效性和安全性。

达妥昔单抗 β 于2021年8月在我国获批，适用于治疗超过12月龄的高危神经母细胞瘤患者，这些患者既往接受过诱导化疗且至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗，以及有复发或难治性神经细胞瘤病史、伴或不伴残留疾病的患者。该药物可以作用于神经母细胞瘤细胞上过度表达的GD2，与其抗原特异性结合，通过诱导细胞毒性而发挥靶向抗肿瘤作用。

2. 参加这个研究，都有哪些步骤？

本研究是一项多中心、观察性、双向队列研究。我们将基于您孩子的诊断和治疗信息进行数据采集，不会进行任何临床干预。在研究期间，需要您的孩子配

合按照临床医生给出的访视时间点进行随访访视，以监测治疗效果及可能出现的副作用。

2.1 筛选：

我们将根据如下内容对您的孩子有关情况进行评估，需要全部符合以下条件，才有可能参与本研究：

- 已签署知情同意书并具有遵守研究要求的能力；
- 年龄 ≥ 12 个月， < 18 岁；
- 经组织病理学确诊，或经影像、骨髓、尿儿茶酚胺代谢产物等检查确诊的神经母细胞瘤；
- 诊断为高危神经母细胞瘤（根据 2009 年国际神经母细胞瘤危险度分组系统或 2015 年版中国儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识或 2007 年 COG 危险度分期标准）；
- 先前接受过诱导化疗并至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗；
- 接受维持治疗之前至少达到部分缓解。

另外，如果您的孩子在进入维持治疗前曾接受过达妥昔单抗 β （除外达妥昔单抗 β 的药代动力学研究）或其他抗双唾液酸神经节苷脂 2 治疗，或者目前正在参加另一项干预性临床研究（对患者长期生存随访进行干预的研究），也不能参加本研究。

本研究对您孩子的日常诊疗信息进行收集和记录，主要收集以下检查和评估结果：

- 一般人口学信息：包括出生日期、年龄、性别、民族；以及身高、体重、体表面积等；
- 进入维持治疗前 7 天内的生命体征：体温、脉搏、呼吸和血压
- 进入维持治疗前 7 天内的体格检查：一般检查、皮肤黏膜、淋巴结、头颈部、胸部（心脏和肺脏）、腹部、肌肉骨骼、神经系统、精神状况等的评价
- 既往疾病史：既往临床重大疾病史、手术史或其他肿瘤史
- 参加既往临床试验的信息（如有）：曾经参加的临床试验或正在参加的其

他临床试验，比如达妥昔单抗 β 的药代动力学研究

- 神经母细胞瘤疾病史：包括但不限于临床诊断、诊断日期、临床分期、危险度评估、所依据的分级标准、病理组织学分类、肿瘤细胞分化程度、肿瘤部位、受累部位、器官等
- 神经母细胞瘤的治疗史：手术史（手术日期、手术名称、手术位置、手术医院），诱导治疗以及巩固治疗史（包括治疗起止时间、治疗方案、治疗药物、剂量、清髓治疗、造血干细胞移植的情况、放疗史等）以及进入维持治疗前的反应评估
- 进入维持治疗前 14 天内的血常规、尿常规、血氧饱和度、肝功能、肾功能、生物学标记物、听力检查、心电图、心脏彩超等
- 进入维持治疗前 28 天内的肿瘤影像学检查
- 骨髓检查：骨髓细胞形态学、微小残存病灶等
- 遗传学检查：包括但不限于 MYCN 基因、1p 和 11q、肿瘤组织 DNA 倍数
- 曾用药物：前 28 天内的曾用药物
- 进入维持治疗前的肿瘤反应评估
- 严重不良事件

如果您需要了解更详细的入选标准或对入选标准有任何疑问，请随时询问研究医生。

有可能在完成了上述检查和评估之后，医生发现您的孩子并不适合参与本项研究，将不会进一步收集和记录您孩子后续治疗的相关信息。另外，研究医生将判断您的孩子是否有再次筛选的可能性（可能需要再次完成一些检查）。如果您的孩子进入再次筛选，您需要重新签署知情同意书。

2.2 维持治疗及维持治疗期间的访视

如果您孩子已经结束了维持治疗的用药，我们会采集他/她过去在维持治疗期间的治疗和检查信息。医生还会根据临床诊疗规范和实际情况，为您的孩子安排后续的访视，还请您和您的孩子配合，这些访视过程中的医疗和检查信息，我们也会做收集。

维持治疗期间需要您的孩子积极配合各项检查及治疗，医生会对您的孩子进行各种临床检查，包括肿瘤的影像学检测评估，以评价您孩子接受治疗后的安全性和疗效。因此在来院访视时，请主动告诉医生您孩子所有的身体不适，包括出现与持续的时间、症状以及是否在外院就诊或吃过什么药物等，医生也将通过各项检查与问诊了解您孩子的身体情况。每次访视后，医生都会给出相应的医嘱，请遵循医生的指导。

维持治疗阶段如果您的孩子接受达妥昔单抗β治疗，可根据说明书的建议，达妥昔单抗β为每35天为一个疗程，共5个疗程；如果您的孩子接受常规治疗，比如使用13-顺式维甲酸治疗，可根据您孩子的医生建议的治疗方案接受治疗。各种治疗方案的相关信息会被如实记录。

药物	剂量	给药频率	给药途径
达妥昔单抗β	日剂量为 10 mg/m ²	每个周期前 10 天连续输注给药	静脉给药
	日剂量为 20 mg/m ²	每个周期前 5 天连续输注给药	静脉给药

在维持治疗期间，您的孩子需要配合医生做访视，一般是第1个疗程的访视在维持治疗首次用药当天完成，后续疗程的访视会在每个疗程用药第一天或者用药第一天的前后7天内完成。在此期间，我们基于您孩子的诊疗信息来收集，包括：

- 生命体征、体格检查、身高、体重、体表面积
- 实验室检查：包括血常规、尿常规、血氧饱和度、肝肾功能、电解质、凝血功能
- 生物标记物
- 听力检查
- 眼底及视力检查
- 心电图、心脏彩超
- 肺部CT
- 3个疗程后进行1次肿瘤影像学检查：原发灶、转移灶的B超，增强CT或MRI检查，头颅MRI，胸部CT
- 骨髓检查（如有）
- 用药情况：每个疗程用药剂量和治疗日期等

-
- 合并用药/伴随治疗
 - 疼痛评估
 - 治疗期间的不良事件、严重不良事件
 - 治疗期间的合并用药或其他治疗
 - 医生做出的治疗反应评估记录
 - 失访或死亡（如有）：记录日期、原因。

2.3 随访访视

基于《儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 年版）》，医生将结合临床实践给您的孩子制定随访计划。我们建议您的孩子能按照随访计划返回医院进行访视。如果出于特殊原因不能返回，研究人员每 3 个月至少一次通过远程方式询问您孩子的情况。研究人员将收集您孩子的如下信息：

- 体格检查
- 生物标记物
- 肿瘤影像学检查： 原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，骨扫描（如有），间碘苄胍/PET-CT（如有）
- 骨髓检查：骨髓常规，微小残留病灶
- 不良事件、严重不良事件
- 反应评估
- 失访或死亡（如有）：记录日期、原因。

研究期间，您孩子可能会出现超出医生建议的随访计划外的其他访视，医生会根据您孩子的实际情况及临床指征与您充分沟通，评估访视内容会在病历中做好记录。如果研究过程中出现了非预期的重大或不可接受的风险，或者由于监管机构、伦理委员会的意见，或者研究药物的疗效或安全性问题，本研究可能提前终止，届时我们将不会再继续收集您孩子的信息。研究也可能会暂停，如果引起研究暂停的药物安全、方案依从性、数据质量问题得到解决，并得到申办方、伦理委员会或药品监管部门的同意，则研究可继续进行，我们会继续收集您孩子的信息。

另外，您可在任何时间因任何原因退出研究并撤销知情同意。如果您退出并

撤销了知情同意，我们将不再收集您孩子的信息。

3. 您在这个研究中的责任是哪些？

- 按医生和您约定的随访时间来医院就诊。您孩子及时接受随访非常重要，医生将判断治疗是否真正起作用。
- 在研究期间中，医生将询问您孩子的治疗情况，请您描述您孩子的反应和感觉，医生还会与您讨论可能的副作用。
- 如您孩子有其它合并疾病须继续服用相应的药物，请及时告知医生。如果您孩子正在使用任何“非处方药”、草药和天然疗法，请您告知医生。
- 参与本研究过程中，如您孩子出现第二原发恶性肿瘤需进行局部抗肿瘤治疗（同步放疗或癌症相关的手术等）时，请及时和医生联系，医生将会对目前的研究治疗进行评估，并与您沟通后续的治疗计划。如果您不确定能否使用某种药物或接受某种治疗，请您及时向研究医生寻求指导。
- 如果您孩子准备参加另一项临床研究，您及时要让负责那项研究的医生知道，您孩子正在参加本研究。您可以请那位医生与本研究的医生联系，讨论其它的必要治疗措施。
- 您需要把在本研究进行期间准备接受的所有医学治疗告诉医生（例如择期手术或者放疗）。如果您不确定能否接受某种治疗，请您及时向您孩子的研究医生寻求指导。
- 如果您孩子在研究过程中因为任何不适，当在不是本研究的医生处就诊时，请告知医生您孩子正在参加一项临床研究，请对方与本研究的医生联系，讨论必要的治疗措施。
- 除了您本人之外，建议您家属成员中至少有一位能够了解您孩子将参与的临床研究，后续随访中能够向医生反馈您孩子的健康状况。您孩子的家属应在您孩子发生严重不适时（包括需住院进行治疗）时及时通知研究医生。
- 如果您的地址、电话号码或者其他联系信息发生了变化，请及时告诉研究医生。

4. 参加研究可能的受益

目前高危神经母细胞瘤的一线维持治疗选择药物有限，基于已公布的达妥昔单抗 β 用于高危神经母细胞瘤一线维持治疗的临床数据，显示达妥昔单抗 β 可带来更好的临床疗效，并且有可控的安全性特征，获益/风险评估被视为有利。

本研究基于临床日常诊疗的信息来收集数据。不论您的孩子是否参加本研究，这些日常诊疗都是您孩子治疗疾病所需要的环节。本研究不提供药物，也不提供相应的检查费用。如果您同意您的孩子参加本项研究，有可能会通过治疗改善您孩子的疾病情况，但我们不能保证您孩子将直接从本临床研究中受益。

5. 参加研究可能的不良反应、风险和不适

任何临床研究都有一定的风险，您孩子可能接受的是对其无效或疗效有限的治疗，您孩子的情况可能恶化或者没有改进。任何研究药物都有可能会出现其他不可预见的甚至是严重的副作用。如果您孩子在治疗期间有任何不适，一定要及时通知您孩子的研究医生，他/她将对此做出判断和医疗处理。

在参加整个研究期间可能会出现的副作用及风险包括但不限于下列各项：

5.1 药物可能引起的不良反应：

已在 514 例高危复发性/难治性神经母细胞瘤患者中评价了达妥昔单抗 β 的安全性。最常见的不良反应是发热和疼痛（通常发生于达妥昔单抗 β 首次输注期间，并在治疗过程中减轻。最常见的是腹痛、四肢疼痛、背痛、胸痛或关节痛），其他常见的不良反应为呕吐、腹泻、毛细血管渗漏综合征、超敏反应（比如低血压、荨麻疹、支气管痉挛、细胞因子释放综合征等）、眼科问题（视力调节受损、瞳孔散大、视物模糊或畏光，这些症状在治疗终止后通常是可逆的，还发生眼肌麻痹和视神经萎缩）和周围神经病变等。

5.2 不可预知风险

在临床研究中均可能出现未能预期的或不可预知的风险发生，包括不可预知的风险种类和严重程度，可能会对您孩子造成伤害，甚至危及生命。

5.3 其他风险

在医疗诊疗中相关的医学检查也可能会给您孩子带来风险，如抽血、血压测

量、心电图检查等可能引起局部皮肤的淤青，影像学检查的辐射伤害或者造影剂的过敏等。

6. 如果发生与研究相关的伤害，怎么办？

参加研究期间，您孩子一旦发生了任何损伤或疾病，应尽快告知您孩子的医生。

申办方已为您孩子购买了参加本研究的相关保险，如果您孩子因参加本研究造成损害和伤害，我们会根据有关规定进行赔偿和补偿。

如果您孩子办理了医疗保险，请向您孩子的保险公司查证，参加本研究是否会影响您孩子的保险政策。

7. 个人信息保密

在此项临床研究过程中，您和您孩子医学结果，会被收集、储存和评估。如果已经收集的数据有更新的信息，您有权获知，也有权对数据进行更正。为了核查研究操作和数据，含有您孩子个人信息的医学记录和您已署名的知情同意书有可能会被研究者，伦理委员会/机构审查委员会、监管机构和申办方出于研究或监管的目的进行审阅或复印。这些核查人员都承担了对您孩子信息的保密责任。

本研究的数据可能会传送到其他国家，数据可能会受到另一种级别的保护。如果这项研究被发表在学术期刊上，别人不会识别出您孩子的姓名。您孩子的名字和其他可识别您孩子身份的信息都将删除，以编号来替代，该编号与您孩子的身份识别信息相联系。只有上文提到的人员才可直接访问您孩子的原始医疗记录。未经授权的个人不可能识别出您孩子身份。

8. 获得更多信息

您可以在任何时间提出有关本项研究的任何问题。您孩子的医生将回答您的问题。如果在研究过程中有任何重要的新信息，包括不限于不良反应和重大发现，您孩子的医生将会及时通知您。您会被要求重新签一份知情同意书来记录您孩子获得的更新的消息。

9. 可以自愿选择参加研究和中途退出研究

是否参加本研究完全取决于自愿。您和您的孩子可以拒绝参加此项研究，或在研究过程中的任何时间退出本研究，这些都不会影响您孩子和医生之间的关系，也不会造成您孩子的医疗或其他方面利益的损失，您孩子将会享受同等的医疗待遇。

在您决定停止使用本研究药物时，请提前告知医生，因为在某些情况下，突然停药可能对您孩子的身体有影响。在您表达了退出意愿后，医生会跟您做解释和沟通。

在您孩子退出本研究前参与本研究所获得的信息，仍然会出于科学研究目的被使用和分析，该结果会被分享来确保研究的完成和数据的真实。但您孩子的个人信息，例如名字、生日、身份证等，不会被泄露。

发生以下三种情况时，研究医生会跟您仔细讨论：

（1）停止使用药物但您孩子依然参与研究，或者即使拒绝后期随访但仍然愿意继续和研究医生联系；

研究医生会定期与您沟通，讨论您孩子的身体状况。同时，在得到您的同意下，您孩子的医疗信息会被收集，这将有利于后期项目的科学探讨或者更加有效制定治疗策略。当然，您可以拒绝研究医生的联系，您的决定不影响您孩子将来的治疗。

（2）停止使用药物并且撤回知情同意书，不再参与本研究，不愿意被研究医生联系；

如果您决定停止参与本研究，在研究退出前，医生可能被询问有关您孩子使用药物的情况。如果医生认为需要，您孩子也可能要进行实验室检查（包括影像学检查）和体格检查。这对于您孩子的安全和受益很重要。在本次检查结束后，您孩子的信息将不再被收集。

（3）您或您的孩子有权在任何时候、因任何原因退出研究或终止研究治疗。此外，研究者有权在任何时候要求您的孩子退出研究治疗。如果您的孩子终止研究治疗，根据临床实际情况仍需如实记录在 eCRF 中，后续的相关医疗信息（比如随访信息等）以及终止治疗的主要原因等。

终止研究治疗的原因可能包括但不限于以下：

- 您或您的孩子要求终止研究药物治疗
- 研究过程中您的孩子发生妊娠事件（如适用）
- 出现任何临床不良事件、实验室检查异常或其他医疗状况，研究者判断继续用药可能不再获益
- 失访
- 死亡
- 研究者认为无法继续研究治疗的其他原因。

10. 有关费用

本研究基于医院日常治疗的信息来收集数据。不论您孩子是否参加本研究，这些日常治疗都是治疗疾病所需要的环节。本研究不提供药物。

研究期间，需要您孩子接受某些常规医学检查或程序。这些检查或程序均为您孩子常规医疗护理的组成部分。即使您孩子未参加本研究，也需实施这些检查或程序，因此研究期间所有实验室检查费、影像学检查费、治疗费用等将由您自己承担。

您孩子不会因为参加本临床研究获得报酬。对于每次访视产生的交通费，我们将为您的孩子提供每次访视__800__元人民币的补贴，具体以实际发生的次数为准进行计算。补贴将根据研究中心对付款程序的要求进行支付。除此以外，不会因您孩子参加本研究而提供其他赔偿或支付其他费用。

11. 疑问解答联系方式

如果您对本研究试验步骤、临床疗效或药物不良反应等任何方面有疑问，您可以随时直接与负责本研究的医生_____联系，电话_____；如果您对本研究的受试者权益有疑问，请联系首都医科大学附属北京儿童医院伦理委员会，电话_____。

您需要与孩子的抚养人/法定监护人讨论后再做出决定。在做出参加研究的决定前，请尽可能向医生询问有关问题，直至您对本知情同意书的内容完全理解。

感谢您阅读以上材料。如果您决定参加本项研究，请告诉医生，医生会安排参加本研究的相关事务。

一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

知情同意书签字页

监护人声明：

我已经认真阅读并理解本临床研究知情同意书中所有的信息，确认已有充足的时间考虑是否参加该项临床研究，我所有的疑问都已得到圆满的解答，且有权利在任何时候进行咨询并会得到解答。

我知道参加本项临床研究是自愿的，我有权利决定我孩子在任何时候退出本研究而不会受到歧视或报复，医疗待遇与权益不会受到影响。

我同意收集、储存、处理、转移和使用我孩子的数据，允许研究者、伦理委员会/机构审查委员会、药品监督管理部门和申办者的代表在被允许和合规的条件下查阅我孩子的医疗信息资料。

我将获得一份签署姓名和日期的本知情同意书。

最后，决定同意我孩子参加本项研究，并尽量遵从医嘱。

本人与患者的关系（请选择其中一项）：

- ☐ 我是该未成年人的唯一抚养人和法定监护人
- ☐ 我是该未成年人的抚养人和法定监护人，任何其他与我共同抚养和监护该未成年人的成人均已了解并同意参加本研究或该成人无行为能力签署该知情同意书
- ☐ 我是该未成年人的法定监护人，任何其他与我共同监护该未成年人的成人或其抚养人均已了解并同意参加本研究或该成人无行为能力签署该知情同意书

姓名（正楷）：_____ 签名：_____ 日期：_____年__月__日__时__分

研究者：我确认已就本研究的性质、目的、要求和可能风险向患者监护人进行了详细的解释和告知，并回答了所有有关问题。监护人是出于自愿同意受试者参加本研究。此知情同意书一式两份，我与患者监护人各留一份已签字的知情同意书。根据国家法律法规和本研究的方案，我将准确的执行临床研究，并采取必要的措施以保障上述受试者的权利和安全。

姓名（正楷）：_____ 签名：_____ 日期：_____年__月__日__时__分

